

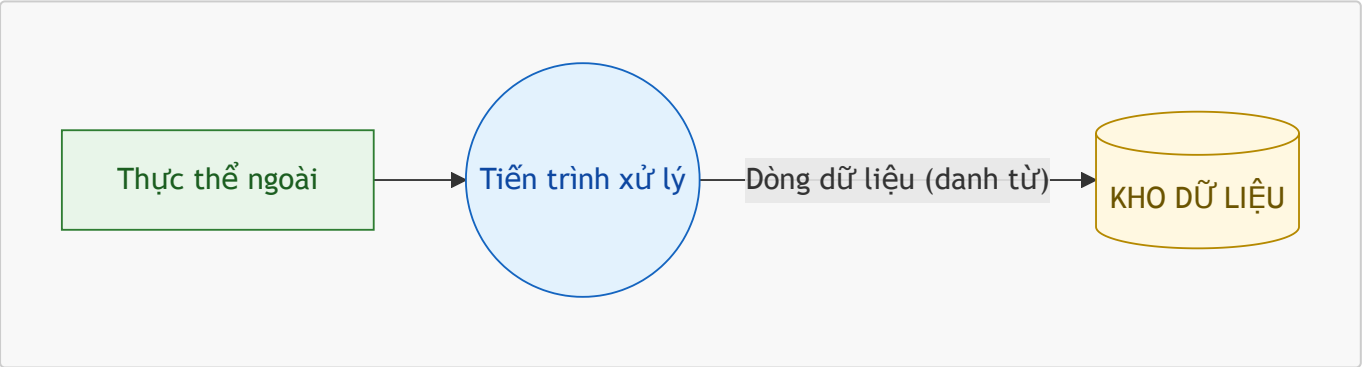


Data Flow Diagram (DFD) — Hệ thống Quản lý Cho thuê SaaS

Tài liệu mô tả luồng dữ liệu **toàn bộ hệ thống** `rental-saas-backend` (NestJS + MongoDB). Tuân theo quy ước **Gane-Sarson**, phân cấp: **Mức Context (ngữ cảnh)** → **Mức 0 (tiến trình chính)** → **Mức 1 (chi tiết luồng)** → **Mức 2 (chi tiết luồng con)**.

1. Ký hiệu (Notation)

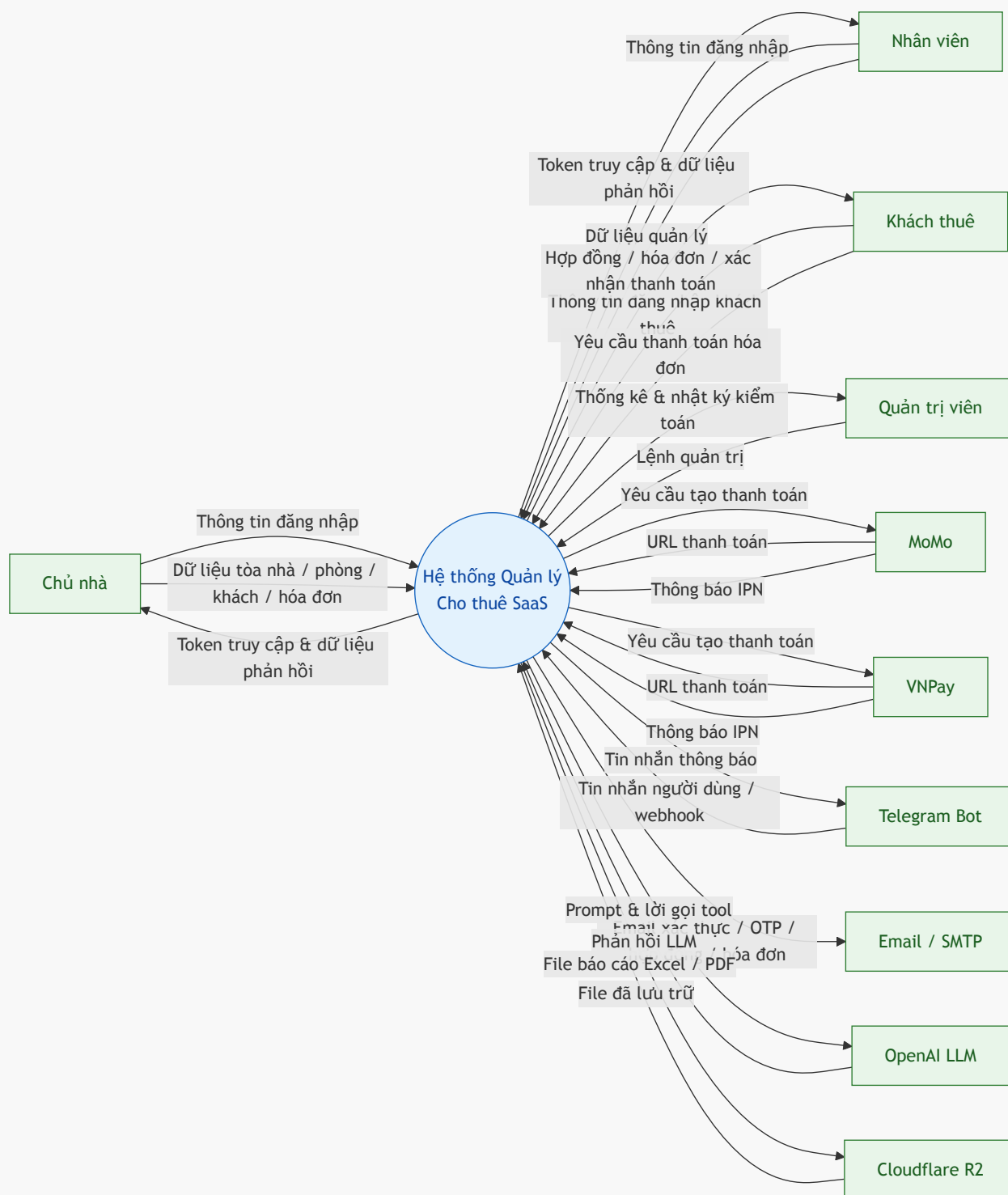
Hình	Ý nghĩa	Ghi chú
 Hình tròn	Tiến trình xử lý (Process)	Một chức năng xử lý dữ liệu
 Hình chữ nhật	Thực thể ngoài (External Entity)	Người dùng / hệ thống bên ngoài
 Hình trụ (Cylinder)	Kho dữ liệu (Data Store)	<code>[(...)]</code> — shape database chuẩn của Mermaid
→ Mũi tên 1 chiều	Dòng dữ liệu (Data Flow)	Nhấn là đanh từ chỉ dữ liệu truyền đi



✅ Toàn bộ sơ đồ dùng **Mermaid thuần** (không HTML) — tương thích draw.io, VS Code, GitHub, Mermaid Live.

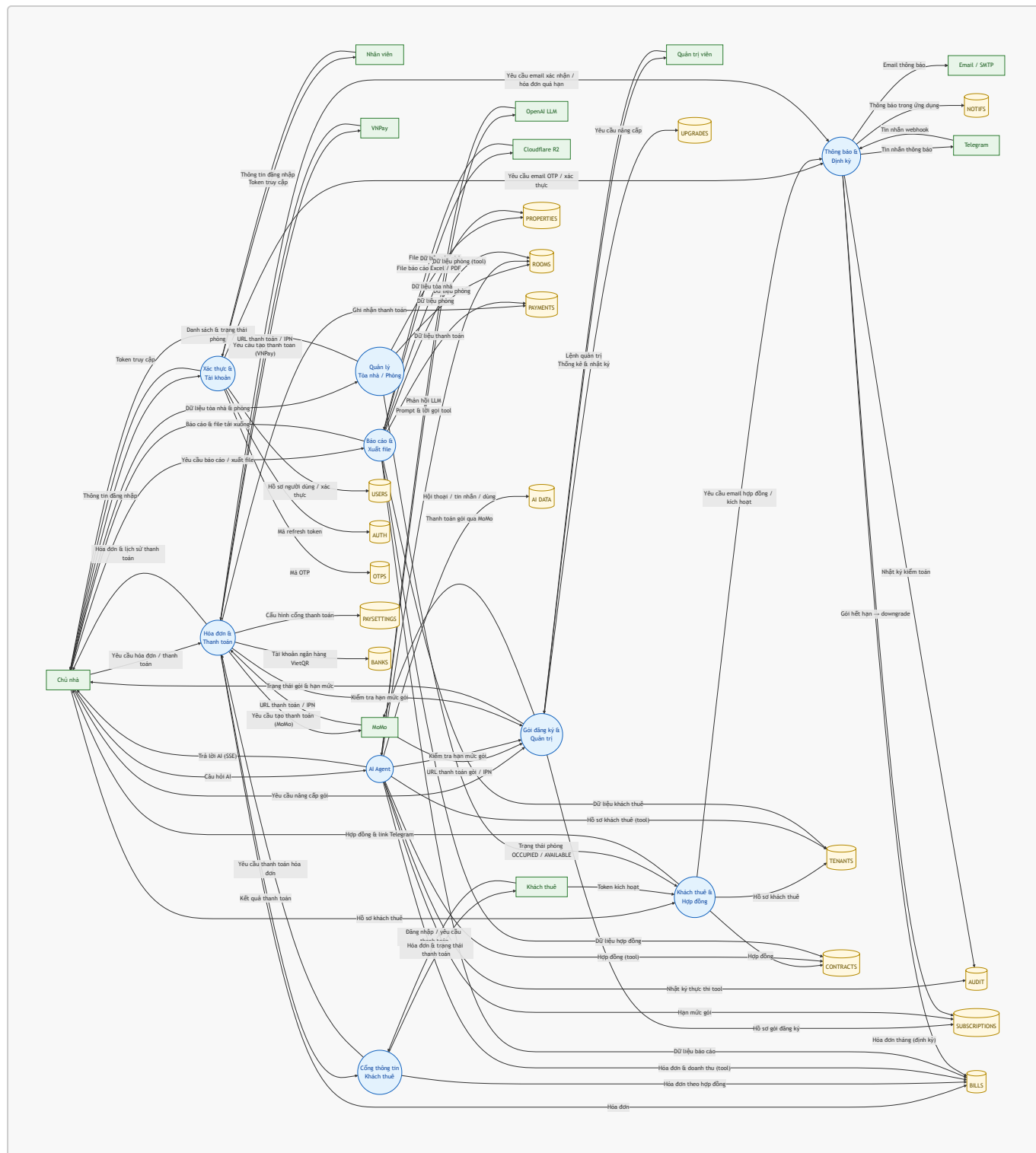
2. Mức Context — Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

Toàn hệ thống được xem như **một tiến trình duy nhất**, giao tiếp với các thực thể ngoài.



3. Mức 0 — Phân rã các tiến trình chính

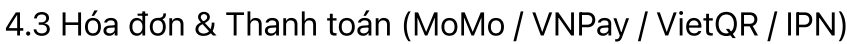
Hệ thống được phân rã thành **9 tiến trình**, giao tiếp với **10 thực thể ngoài** và đọc/ghi **16 kho dữ liệu** (collection MongoDB).

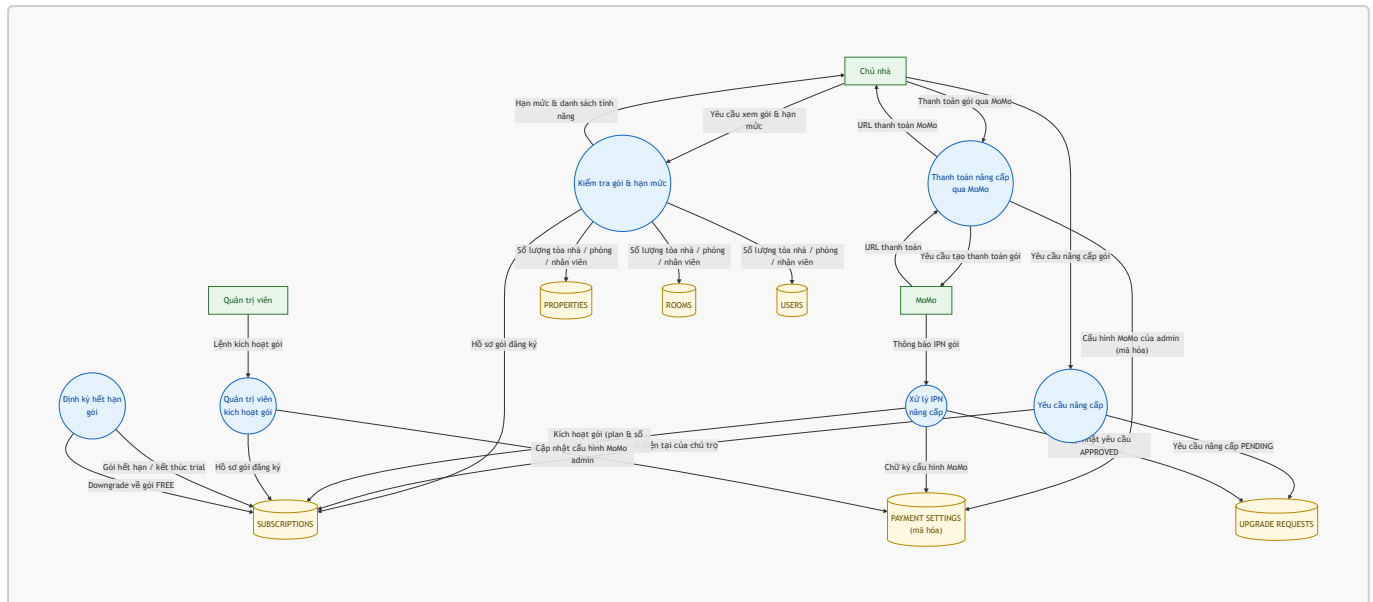


Kho dữ liệu: USERS, AUTH, OTPS, PROPERTIES, ROOMS, TENANTS, CONTRACTS, BILLS, PAYMENTS, PAYSETTINGS, SUBSCRIPTIONS, UPGRADES, BANKS, NOTIFS, AUDIT, AI DATA.

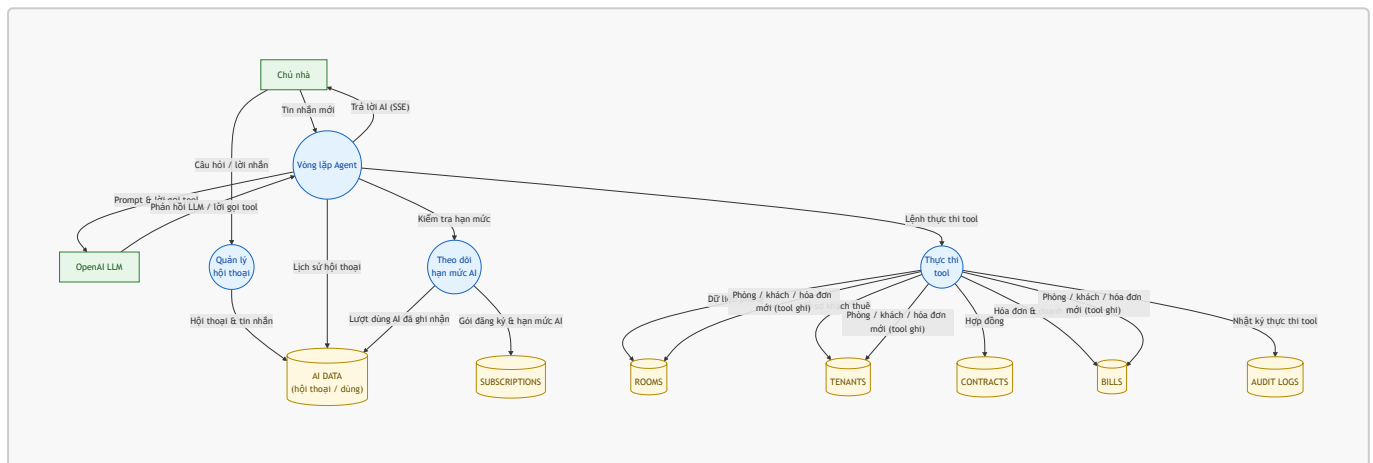
4. Mức 1 — Chi tiết luồng quan trọng

4.1 Xác thực & Tài khoản

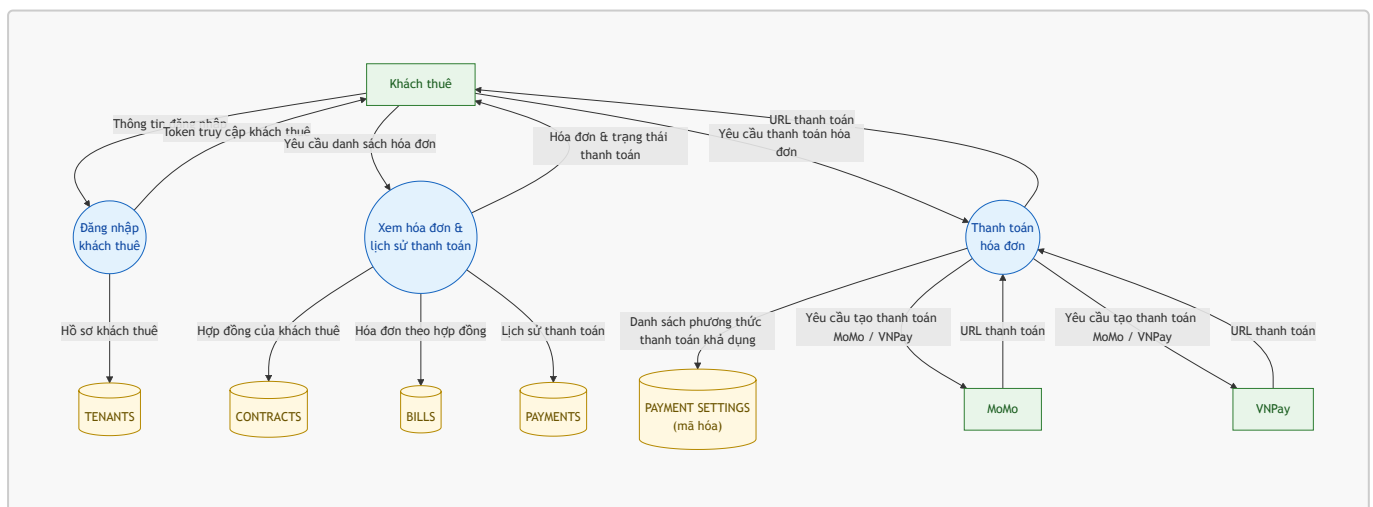




4.5 AI Agent (LLM + Tool Execution)

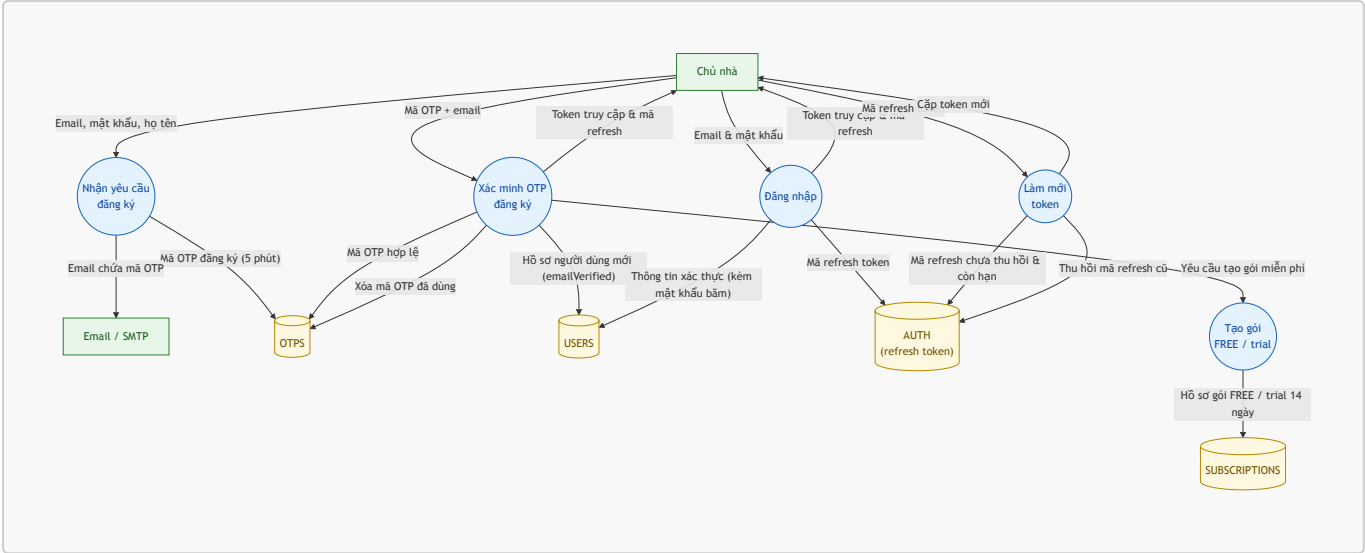


4.6 Cổng thông tin Khách thuê

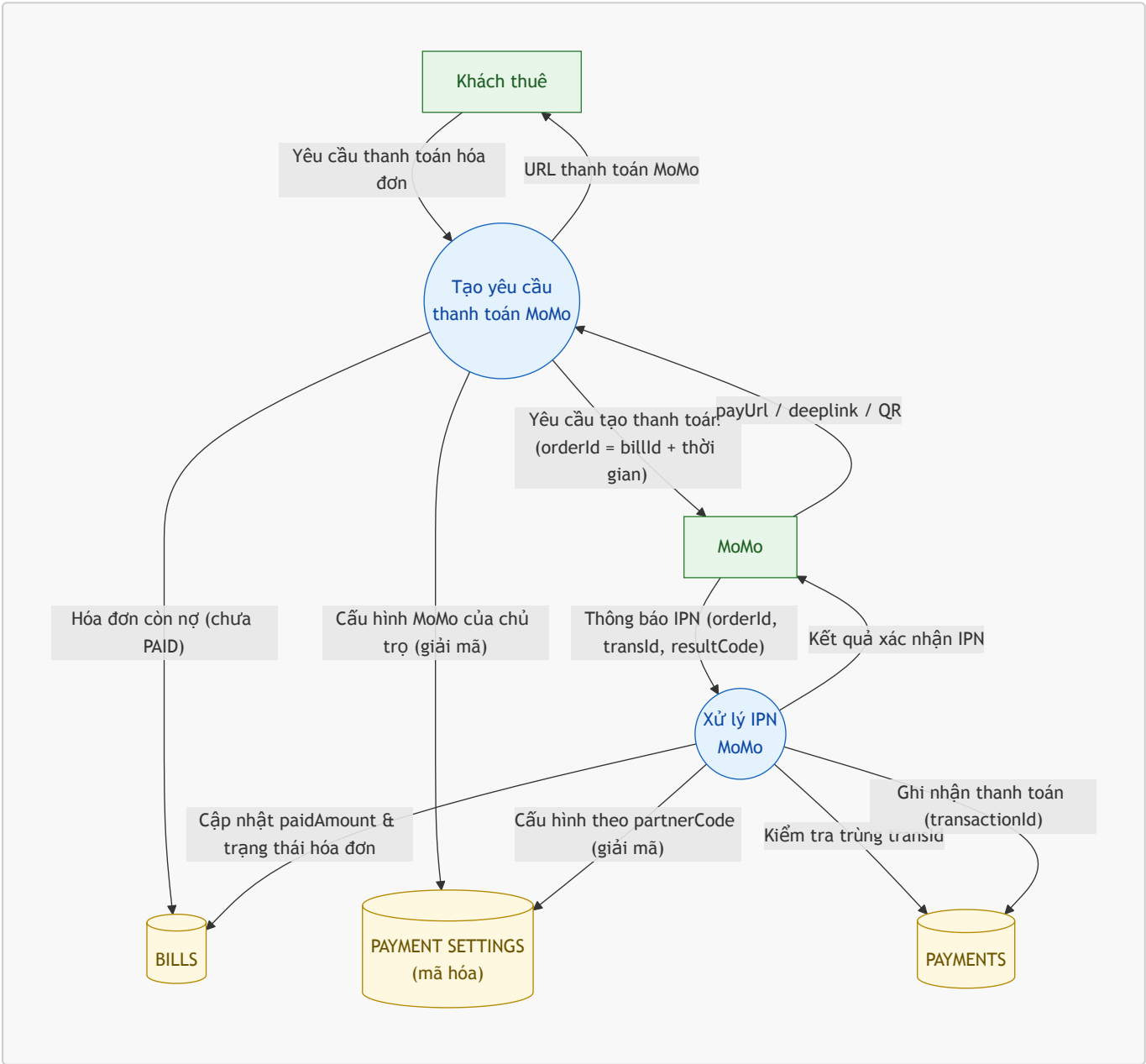


5. Mức 2 — Chi tiết luồng con

5.1 Luồng Đăng ký & Đăng nhập (OTP + Token)

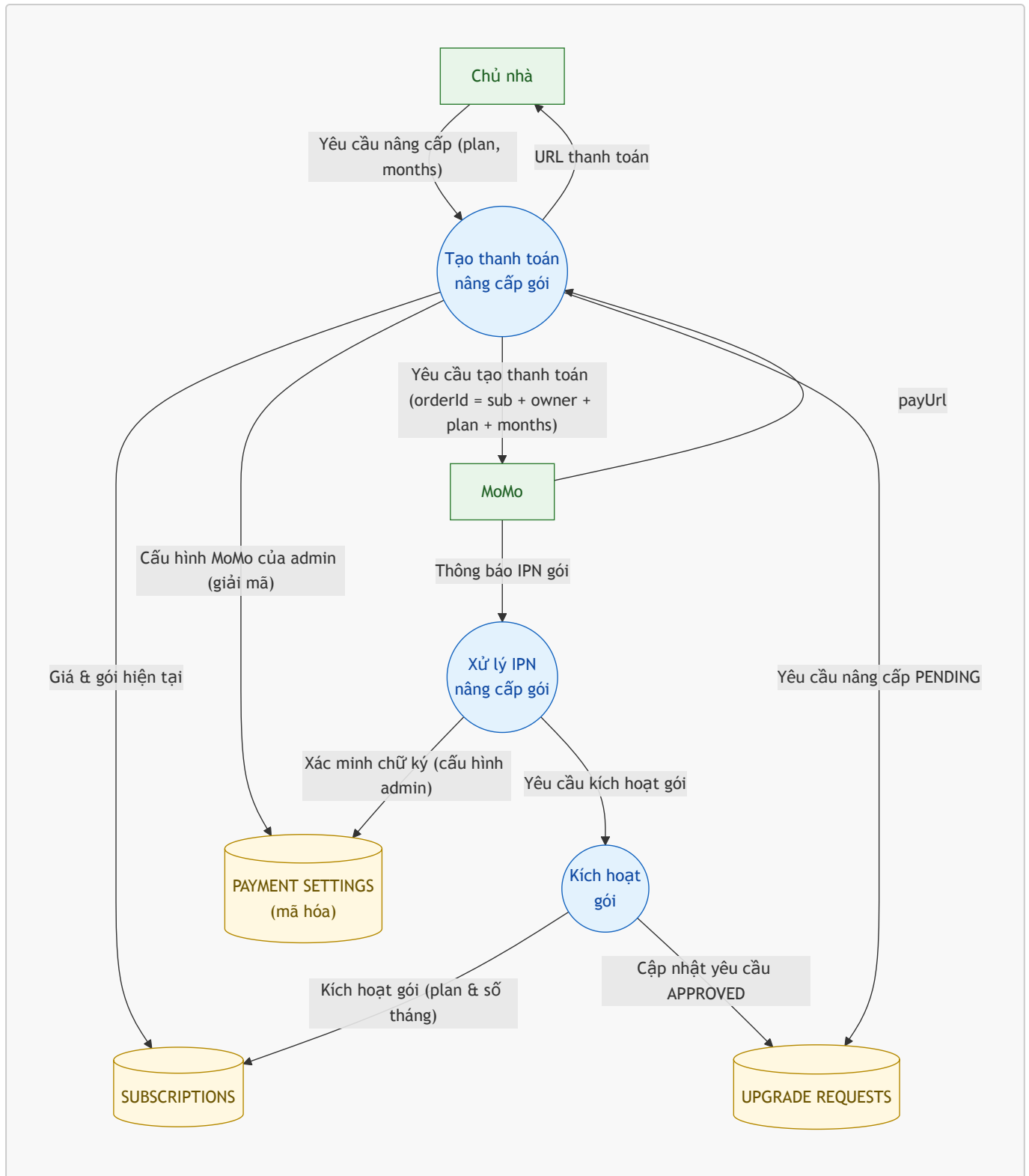


5.2 Luồng Thanh toán hóa đơn qua MoMo (tạo + IPN)

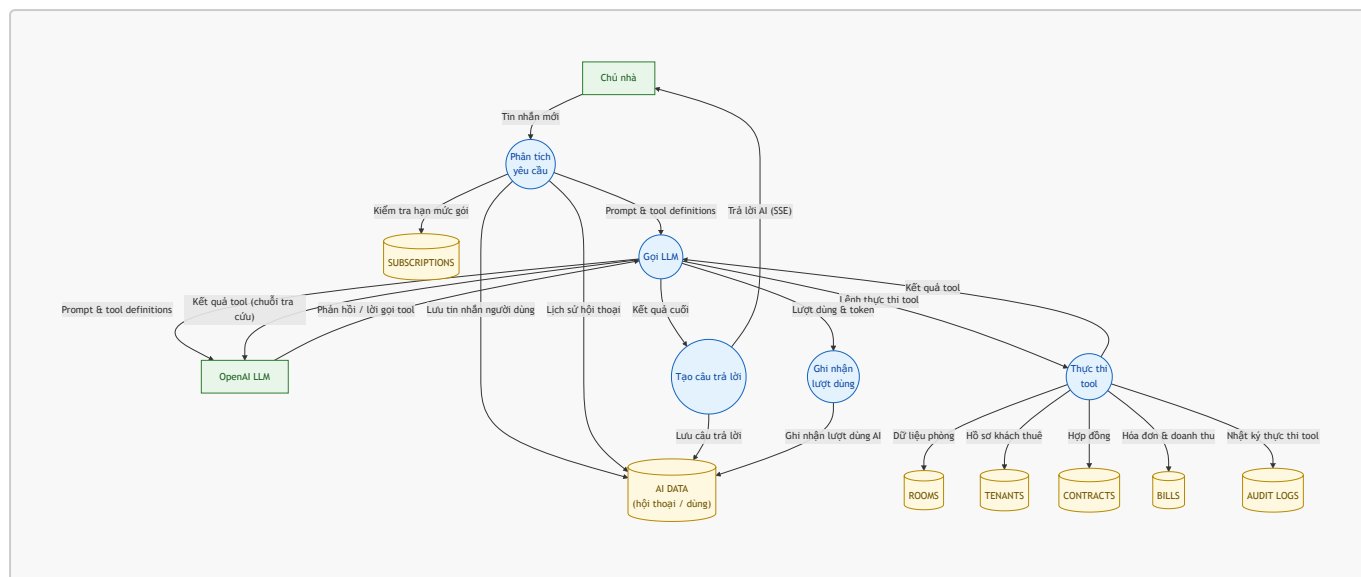


5.3 Luồng Thanh toán hóa đơn qua VNPay (tạo + IPN + return)





5.5 Vòng lặp AI Agent & Thực thi tool



6. Ảnh xạ DFD → Module / Collection

DFD	Nhóm module	Collection MongoDB
P1 — Xác thực & Tài khoản	auth, users, tenant-auth	users, auth (refresh token), otps, tenanttokens
P2 — Tòa nhà / Phòng	properties, rooms	properties, rooms
P3 — Khách thuê & Hợp đồng	tenants, contracts	tenants, contracts
P4 — Hóa đơn & Thanh toán	bills, payments, momo, vnpay, bank-accounts, payment-settings	bills, payments, paymentsettings, bankaccounts
P5 — Gói đăng ký & Quản trị	subscription, admin, onboarding	subscriptions, upgraderequests
P6 — Cổng thông tin Khách thuê	tenant-portal	— (đọc qua bills, payments)
P7 — AI Agent	ai-agent	conversations, messages, tool executions, ai usages
P8 — Báo cáo & Xuất file	report, analytics, invoice	(đọc tổng hợp + file trên R2)
P9 — Thông báo & Định kỳ	telegram, mail, notifications, cron, audit	notifications, auditlogs